

제4장 화재진압 활동 — 제8절 배연 (2)

분무주수배연·간접공격법·상황별배연(진압/폭발방지/확산방지) (본문 146~150p)

핵심 개념

분무주수 배연은 급기구측에서 관창압력 0.6MPa 이상으로 실시한다. 간접공격법(로이드레만전법)은 물의 큰 기화잠열(538cal)을 활용해 배연·배열한다. 상황별로는 진압·폭발방지·확산방지 각각의 배연 목적과 유의점이 다르다.

4. 분무주수를 활용한 배연 — 가. 일반적 유의사항

화점실 연소상황에 따라 확산주수 또는 분무주수로 전환한다. 통상 소화효과의 전제조건을 생각하지 않고 연기가 체류하면 무조건 분무주수로 배연하려는 경향이 강한데, 무분별한 다량 방수는 수손피해를 초래한다. 고층 공동주택에서 화점층 방수가 아래층 비연소부분으로 흘러들어가 주민 항의가 발생하는 사례도 증가하고 있다. 필요 최소의 방수로 최대의 소화효과를 얻도록 노력해야 한다.

나. 분무주수에 의한 배연요령

급기구측에서 분무주수하여 기류를 이용하는 배연방법이다.

분무주수 배연요령 4가지

- 1) 관창 전개각도 60° 정도로 급기구를 완전히 덮을 수 있는 거리를 주수위치로 선정 (개구부가 넓으면 2구 이상 분무주수)
- 2) 관창압력은 0.6MPa 이상 분무주수
- 3) 배기구측에 진입대가 있으면 서로 연락하며 안전 확보 후 방수
- 4) 화염과 배기구 사이에 요구조자·구조대원이 위치하면 큰 위험 초래 가능 — 정확한 확인·주의 필요

시험 포인트

분무주수 배연의 관창 전개각도 60°, 관창압력 0.6MPa 이상의 수치를 정확히 암기.

다. 간접공격법(로이드레만 전법)에 의한 배연 — 1) 개요

연기와 열을 제거하기 위해 물의 흡열작용에 의한 냉각과 환기에 의한 옥내 고온기체·연기 배출을 보다 유효하게 하기 위해 안개모양으로 방수하는 것을 간접공격법(로이드레만 전법)이라 한다. 즉 물의 큰 기화잠열(538cal)과 기화 시 체적팽창력을 활용해 배연·배열하는 방법이다.

2) 간접공격법의 요령 5가지

- 1) 연소물체 또는 옥내 온도가 높은 상층부를 향해 주수
- 2) 고온 증기 증가에 의해 대원이 피해를 받지 않는 위치 선정
- 3) 주수 시 개구부는 가능한 한 작게 하여 위험성 감소
- 4) 가열증기가 몰아칠 가능성이 있으면 분무주수 고속분무로 화점실 천장면에 충돌시켜 반사주수 병행 (외부에서 실내로 간접공격 시 직사주수 형태로, 분무주수 시 물줄기를 타고 공급되는 공기량 최소화)
- 5) 옥내 연소가 완만해 열기가 적은 연기는 간접공격법 효과가 적음

시험 포인트

간접공격법의 물의 기화잠열 538cal 수치와, "옥내 열기가 적을 때는 효과가 적다"는 제한사항을 기억할 것.

5. 상황별 배연작전 — 가. 인명구조 중점의 배연작전

다층 건물 화재 시 가장 높은 부분의 개구부를 통해 배연하면 독성가스·농연을 배출시켜 생명을 구할 수 있다. 화재가 낮은 층에서 발생했을 때, 대원이 개구부(출입문)를 개방하면 농연·가열가스가 분출되며 꼭대기 층에서부터 아래층으로 급속히 확대되어 위층 거주자를 위험에 빠트린다. 다층구조 화재 시 배연작전을 소홀히 하면 화점층을 진압·연소확대를 방지했어도 상층부 거주자가 질식사하는 사례가 있다.

나. 화재진압 중점의 배연작전

배연은 소방활동 환경개선 관점에서도 필요하며 대원들이 쉽게 관찰을 이용하게 해준다. 배연이 효과적 이면 구조 복잡·장애물 있는 환경에서도 화점까지 효율적으로 접근해 정확히 방수할 수 있다. 시의적절한 배연은 화점을 정확히 공격 못하는 여러 관찰(방수)보다 전술적 가치가 높다. 특히 공격방향과 반대쪽 창문·문을 통해 배연하는 것이 대원의 안전하고 신속한 접근을 돕는다.

단층건물은 출입문·창문 개방, 다층건물은 굴절/고가사다리와 복식사다리를 활용한 배연이 가능하다. 그러나 배연작업은 반드시 진압팀(관찰수)의 행동개시와 동시에 시행되어야 한다. 방수준비 전에 배연을 개시하면 갑작스러운 플래시오버나 백드래프트로 화재확산을 조장하거나 인명검색팀을 화염에 휩싸이게 하는 최악의 상황을 유발할 수 있다. 또한 배연구(배기구)를 통해 진압팀이 들어가도록 해서는 안 된다.

시험 포인트

"배연작업은 진압팀 행동개시와 동시에 실시"한다는 타이밍 원칙, "공격방향의 반대쪽을 배연"한다는 방향 원칙, "배기구로 진압팀을 진입시키지 않는다"는 원칙을 정확히 기억.

다. 폭발방지 중점의 배연작전

배연작업은 백드래프트·가스폭발 등 폭발환경 조성을 방지하거나 위험성을 줄여준다. 폭발위험 제거를 위한 배연작전의 구체적 목적은 1) 공기를 불어넣어 가연성가스를 폭발하한계 이하로 희석해 폭발환경 조성을 방지하는 것과 2) 폭발 시 배연구를 통해 화염·가스가 방출될 퇴로를 마련해 위험성을 줄이는 것이다. 초기에 옥상 채광창이나 옥상 출입구를 제거하면 이 목표를 달성할 수 있다 — 폭발이 발생해도 가스가 앞문 대신 개방된 상층부로 향해 대원 진입이 더 안전해진다.

상가건물 앞쪽에서 화재 발생 시 뒤쪽에 이중벽이 있다면 뒤쪽 배연은 바람직하지 않으므로 앞쪽 개구부로 배연한다. 이때 앞쪽 개방 시 최소 좌우 한쪽 이상에 경계관찰을 배치해야 한다 — 가열가스가 빠져나간 후 화재가 되살아날 수 있기 때문이다.

시험 포인트

폭발방지 배연작전은 1)희석(폭발하한계 이하) + 2)퇴로 마련 2가지 목적을 동시에 갖는다는 점, 상가건물 앞쪽 개방 시 경계관찰 배치를 잊지 않는다는 점을 기억.

라. 확산방지 중점의 배연작전

가장 심각하고 빈번한 연소확대 문제는 감추어진 지붕공간에서 일어난다. 지붕 아래·천장 위 구역은 수직적으로 여러 가게·주거지로 확대되는 은밀한 통로가 된다. 화재가 천장을 통해 이 통로로 확대되면 화염은 수직·수평으로 급격히 확대된다. 인근 천장으로의 확대를 방어하려면 화재발생 구역의 천장을 먼저 파괴해 화염과 농연을 방출시켜야 한다. 이로써 천장부분 온도를 낮추고 농연을 배출해 대원 진입을 용이하게 하며, 추가 파괴·방수활동을 쉽고 효과적으로 만든다.

지휘관의 역할

소방대원은 왜·어디서·언제 배연해야 하는지 알아야 하지만, 더 중요한 것은 현장지휘관이 이러한 운영을 감독하면서 효과적으로 배연이 이루어지도록 상황을 분석하고 자원을 조정·통제하는 것이다.